

Administración y Diseño de Bases de Datos

Diseño conceptual, lógico y físico.
Modelo entidad-relación

Índice de contenidos

- Introducción
- Modelo de datos
- Modelo conceptual
- Modelo entidad / relación



Introducción

- La **información** son los datos junto con su semántica, deben estar recogidos ambos en la base de datos.
- Un **modelo de datos** es una herramienta que permite describir una porción de la realidad o mundo del que se tiene información.
- Un **esquema** es la descripción específica de una porción de la realidad mediante un modelo de datos.
- La colección de datos en esa porción de la realidad es la **base de datos**.



Modelo de datos

Conjunto de conceptos, reglas y convenciones que permiten aplicar **abstracciones** para describir y manipular los datos:

- **Clasificación / Particularización.** Se identifican características comunes a una colección de ejemplares.
- **Agregación / Desagregación.** Combinación de elementos del modelo: clases, propiedades -> clase, propiedades -> propiedad
- **Generalización / Especialización.** Características comunes a varias clases, para definir una clase más general.
- **Asociación.** Se vinculan dos o más clases y por tanto sus ejemplares.
 - Persona: profesor, estudiante
 - Persona: nombre, dni, dirección
 - Dirección: calle, nº, código postal



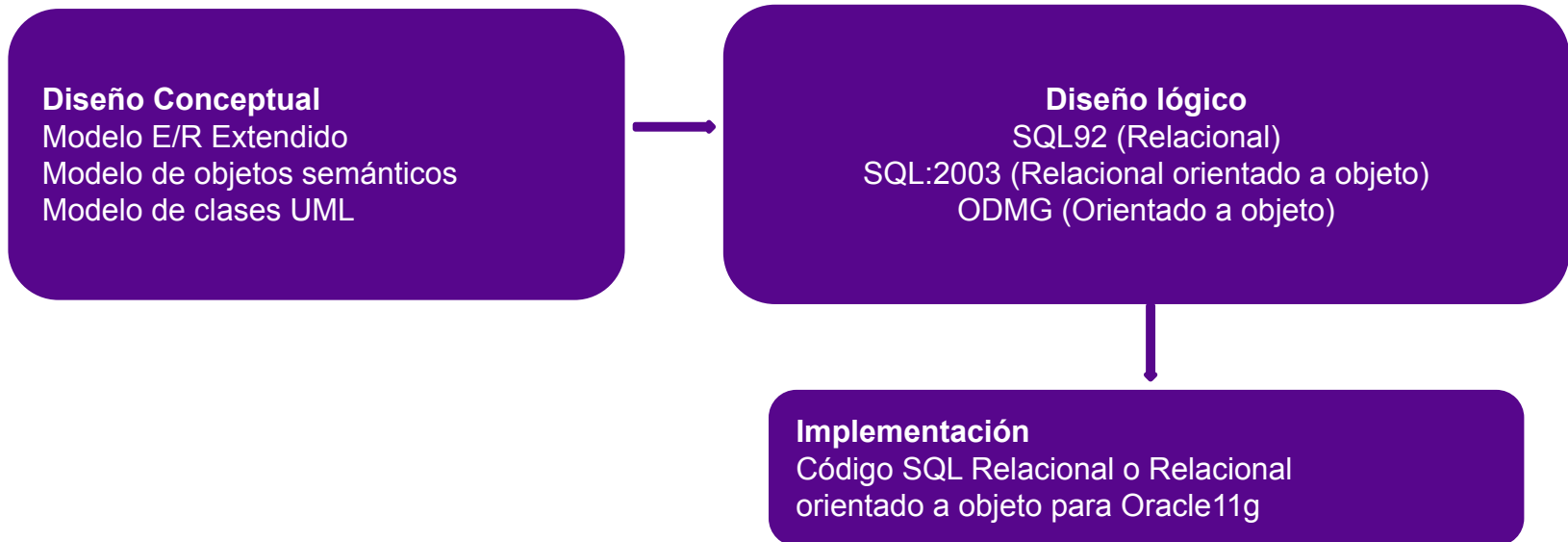
Modelo de datos

- **Estática:**
 - **Elementos permitidos:** objetos, asociaciones, propiedades, dominios
 - **Elementos no permitidos:** restricciones.
- **Dinámica.** Cambios de estado en la BDD después de operaciones de actualización.
- **Restricciones:**
 - **Inherentes:** impuestas por el modelo de datos.
 - **Semánticas o de integridad:** recogen reglas que cumplen los elementos en el mundo real, limitan los ejemplares válidos de un esquema:
 - No soportadas por el modelo de datos -> programas



Modelo de datos

- **Modelo conceptual:** Modelo E/R, objeto-semántico.
- **Modelo lógico:** modelo relacional, red, jerárquico, orientado a objetos
- **Modelo físico**



Modelo de datos

Modelo conceptual

PROBLEMA A RESOLVER

ETAPA:

MUNDO REAL



¿Qué representar?

PERCEPCIÓN
ANÁLISIS
DESCRIPCIÓN

ANÁLISIS DE LOS
REQUISITOS
(descripción del
mundo real)

ESQUEMA DESCRIPTIVO

¿Cómo representar?

TRANSFORMACIÓN
REFINAMIENTO

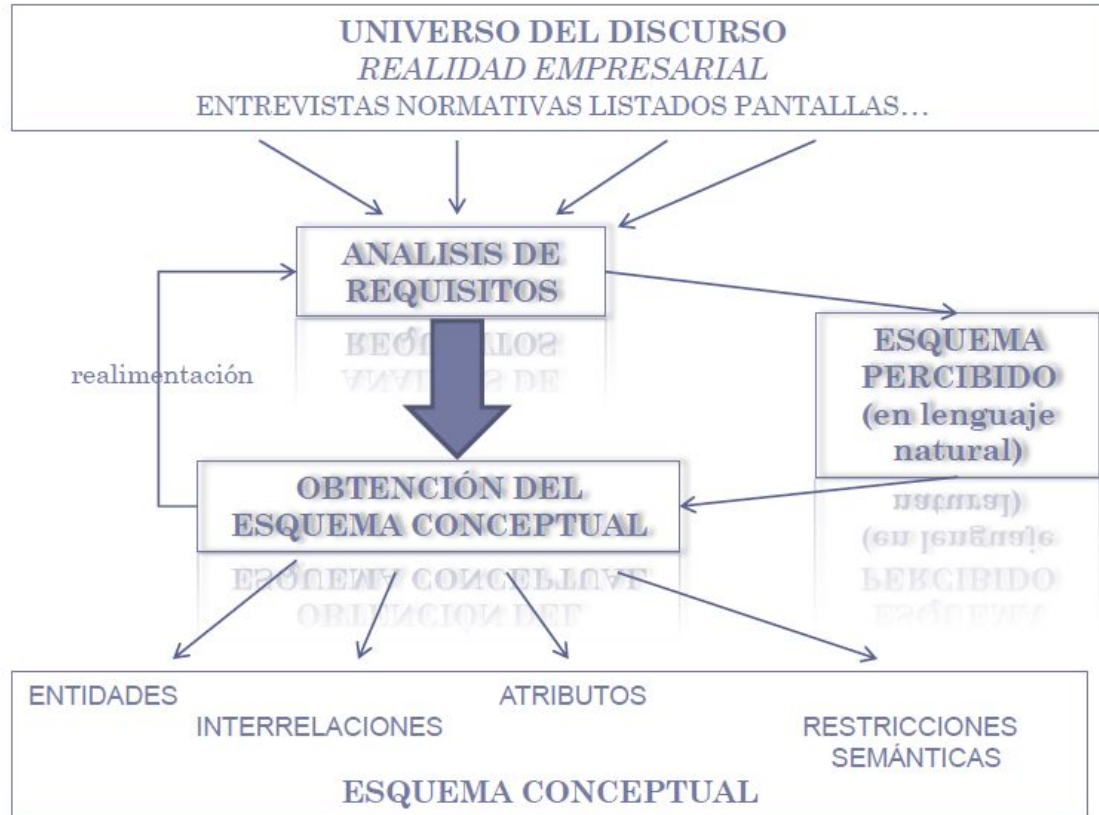
CONCEPTUALIZACIÓN
(representación
normalizada del esquema
descriptivo)

ESQUEMA CONCEPTUAL



Modelo de datos

Modelo conceptual

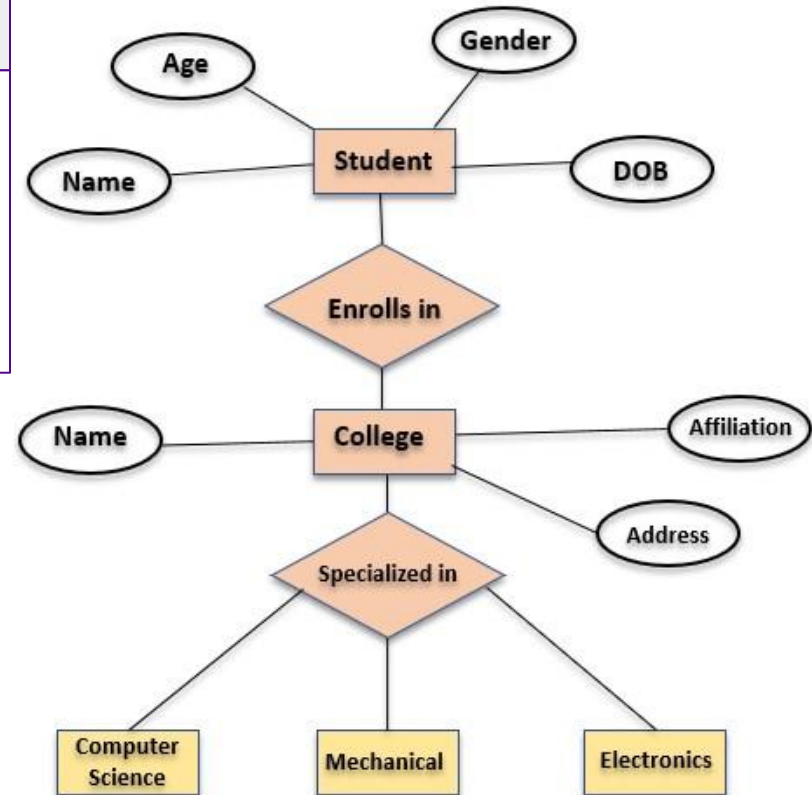


Modelo entidad/relación

Objetivo:

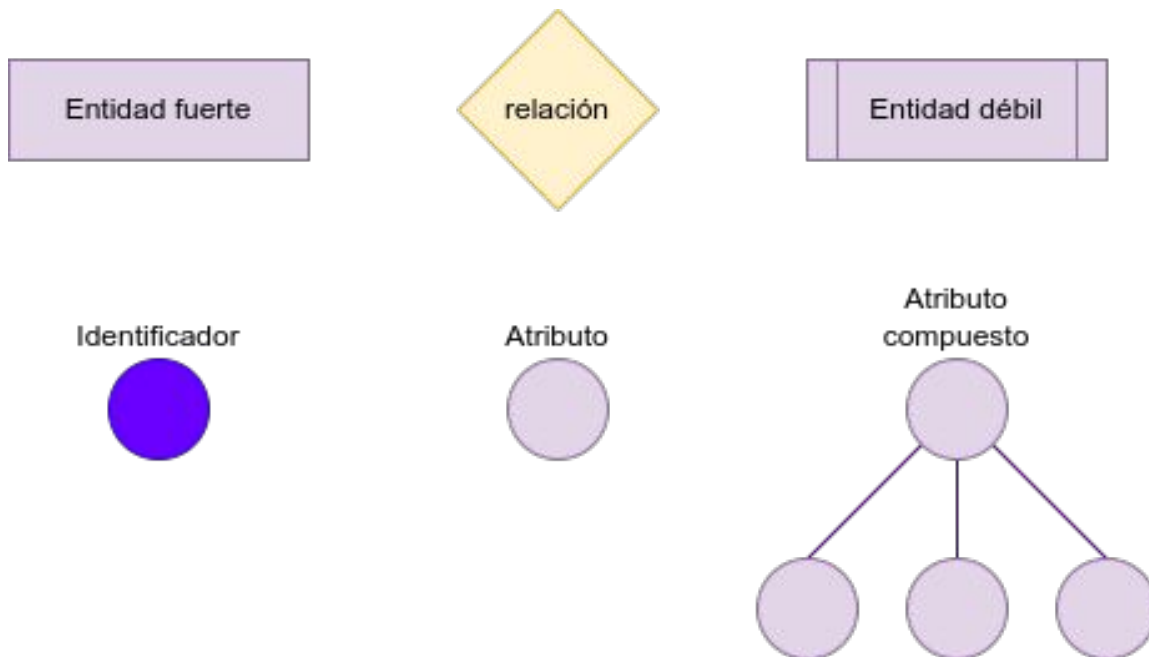
Establecer una visión global de los datos de una organización o de un SI, en un nivel de abstracción próximo al usuario e independiente de las características del equipo donde después se vaya a instrumentar el sistema.

- Fue propuesto por Peter Chen en 1976.
- Este diseño es de más alto nivel, más próximo al usuario y más alejado del diseño físico de la BD.



Modelo entidad/relación

Se basa en la existencia de **objetos** a los que se les da el nombre de **entidades**, y **asociaciones entre ellos**, llamadas **relaciones**.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Entidades

Entidades:

Cualquier elemento acerca del cual se pueda almacenar información en la BD.

Coche

Cliente

Cuenta bancaria

- Las entidades pueden ser **concretas** como una persona o **abstractas** como una fecha.
- Un nombre de entidad sólo puede aparecer una vez en el esquema conceptual.

Tipos de entidades:

- Una entidad débil es una entidad cuya existencia depende de la existencia de otra entidad.
- Fuertes y débiles. Una entidad fuerte es una entidad que no es débil.

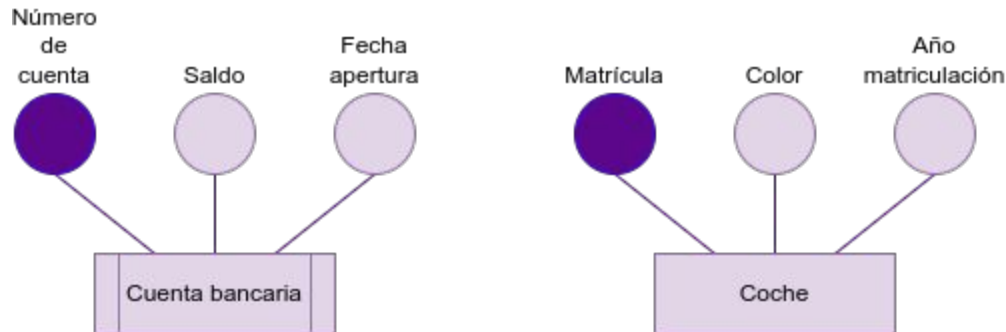


Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos

Atributos:

Una entidad se caracteriza y distingue de otra por los **atributos**, llamadas también propiedades, que representan las **características de una entidad**.



- Los atributos de una entidad pueden tomar un conjunto de valores permitidos al que se le conoce como **dominio del atributo**.
 - Dando valores a estos atributos, se obtienen las diferentes **ocurrencias de una entidad**.
 - **Siempre debe existir, al menos, un atributo identificativo.**
- Tipos de atributos:**
- **Identificadores de entidad.** Son atributos que identifican de manera unívoca cada ocurrencia de una entidad.
 - **Descriptores de entidad.** Son atributos que muestran unas características de la entidad.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos

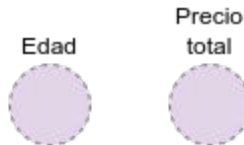


Atributos identificadores



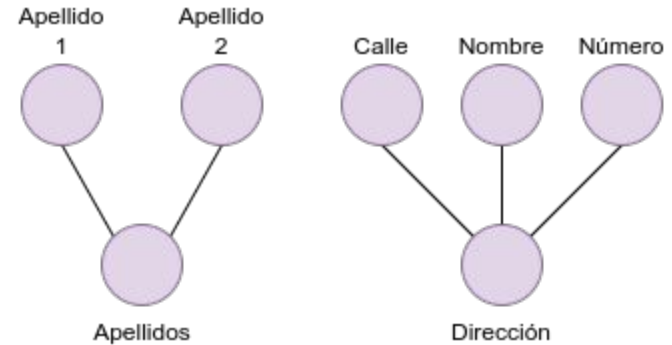
Atributos discriminantes

Atributos descriptores



Atributos calculados

Atributos multivaluados



Atributos compuestos



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos

- **Atributos identificadores:**
 - Son atributos cuyos valores **no se repiten** dentro de una misma entidad o relación.
 - Sirven para **identificar de forma unívoca** cada ocurrencia. Actúan como **clave principal o primaria**.
 - Ejemplos:
 - CCC (Código Cuenta Corriente) que identifica cada cuenta bancaria.
 - ISBN (International Standard Book Number) que identifica cada libro que se publica.
 - Un atributo identificativo puede ser un atributo compuesto. Por ejemplo CCC podría descomponerse en 3 atributos:
 - num_banco
 - num_sucursal
 - num_cuenta



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos

- **Atributos discriminantes:**
 - Son atributos que discriminan distintas ocurrencias de una entidad débil en identificación dentro de la entidad fuerte de la que dependen.
 - Lo representaremos con un círculo relleno de un color distinto a los atributos identificadores y descriptivos.
 - Por ejemplo `num_transacción` dentro de una CCC o `num_ejemplar` dentro de un ISBN.
- **Atributos descriptores o descriptivos:**
 - Son los atributos que describen diversas propiedades de una entidad o relación.
 - Son los más frecuentes.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos

- **Atributos derivados:**

- Son atributos cuyos valores se calculan a partir de los valores de otros atributos.
- Por ejemplo podemos disponer de un atributo `fecha_nac` que sería un atributo descriptivo normal y calcular el valor del atributo `edad` a partir de él. El `precio_total` también podría calcularse a partir del `precio + %iva`.

- **Atributos multivaluados:**

- Son atributos descriptores que poseen varios valores de un mismo dominio.
- Por ejemplo, si necesitamos almacenar varios e-mail de una misma persona entonces deberemos utilizar un atributo multivaluado.
- Igual sucede con el teléfono. Si sólo necesitamos almacenar un sólo valor utilizaremos un atributo descriptivo normal.

- **Atributos compuestos:**

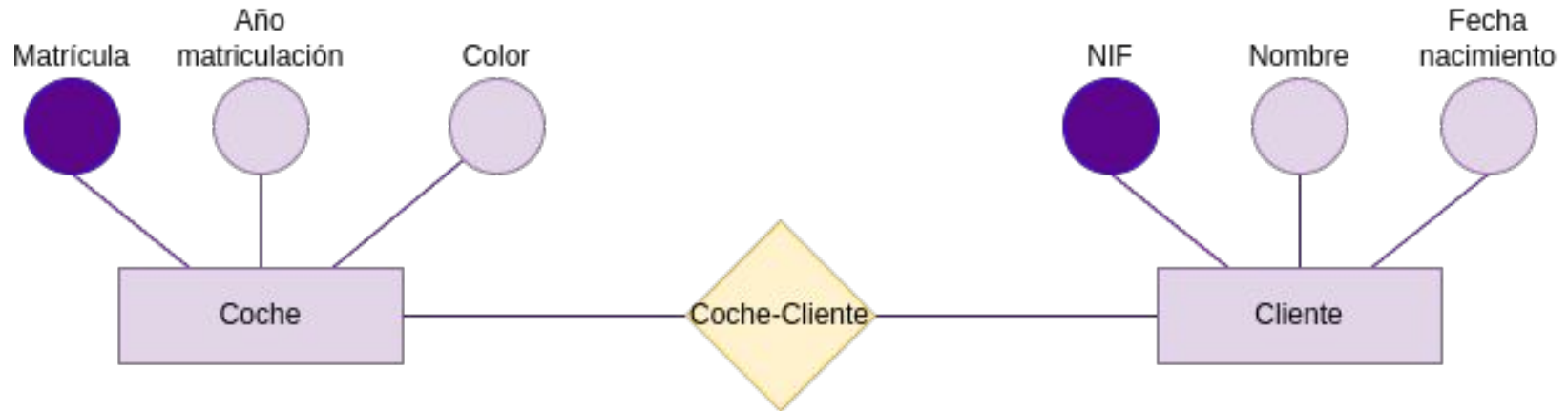
- Un atributo compuesto es un atributo que puede ser descompuesto en otros atributos pertenecientes a distintos dominios.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Relaciones

Una relación es la asociación que existe entre dos a más entidades.



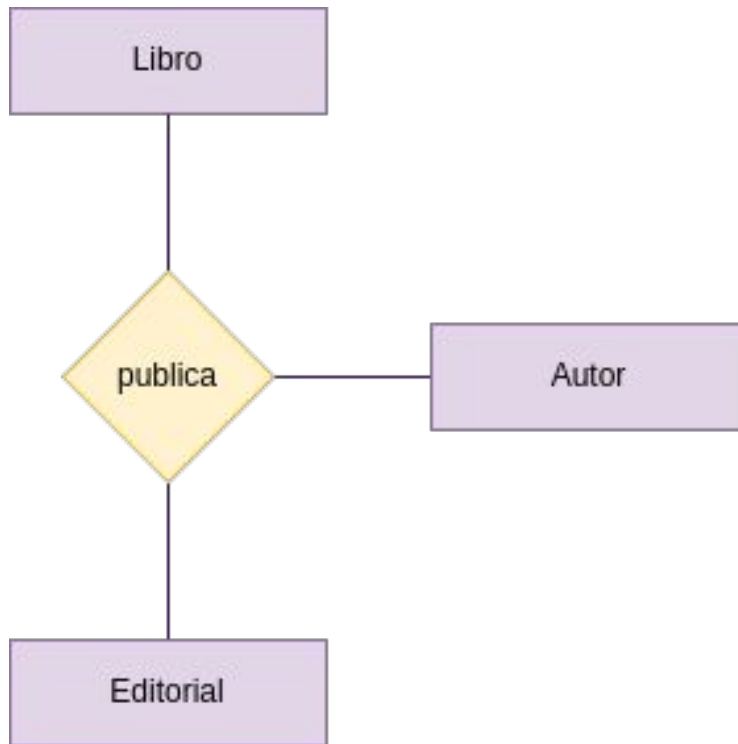
Grado de una relación:

Es el número de participantes en una relación.



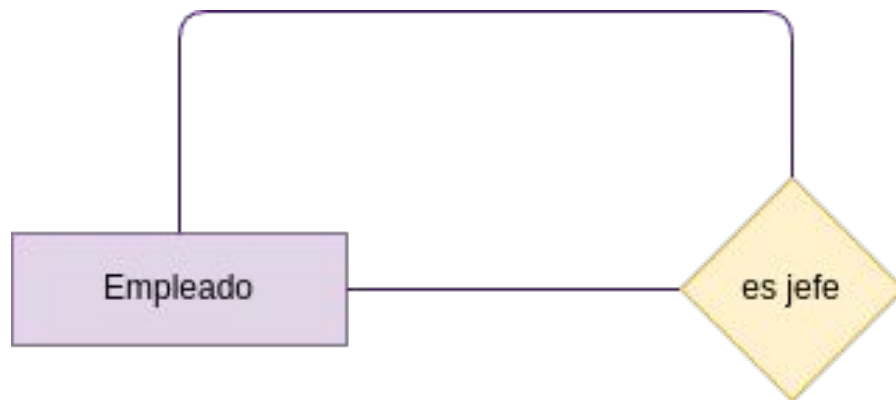
Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Relaciones



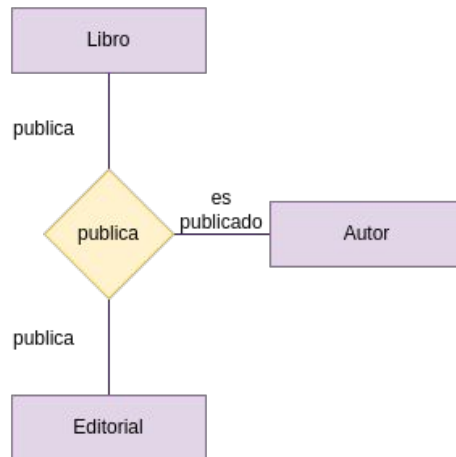
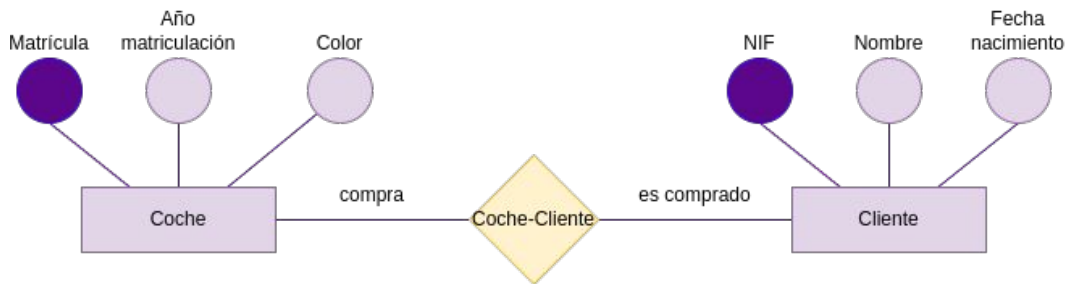
Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Relaciones



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Rol de las entidades en las relaciones



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Cardinalidad de las relaciones

Cardinalidad de las relaciones binarias:

Cuando la relación es binaria, cosa que ocurre en la mayoría de los casos, la cardinalidad es el **número de ocurrencias de una entidad asociadas a una ocurrencia de la otra entidad.**

Existen principalmente **tres tipos de cardinalidades binarias:**

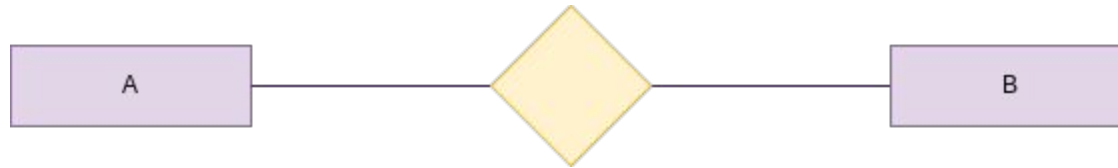
- **Relación uno a uno 1:1**
- **Relación uno a muchos 1:N**
- **Muchos a muchos N:M**



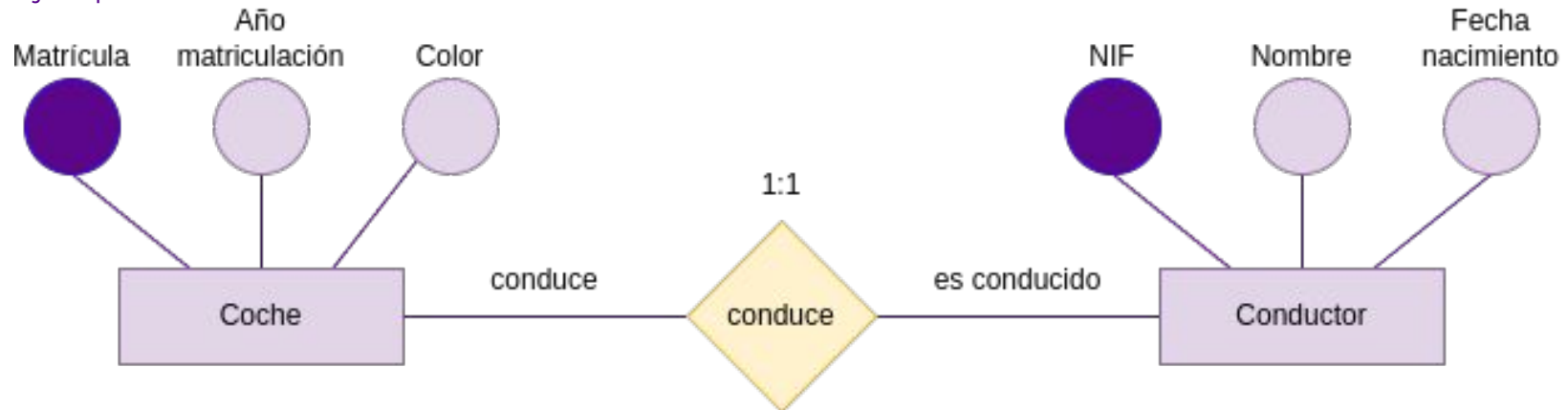
Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Cardinalidad de las relaciones - Relación 1:1

A cada elemento de la primera entidad le corresponde no más de un elemento de la segunda entidad, y a la inversa. Es representado gráficamente de la siguiente manera:



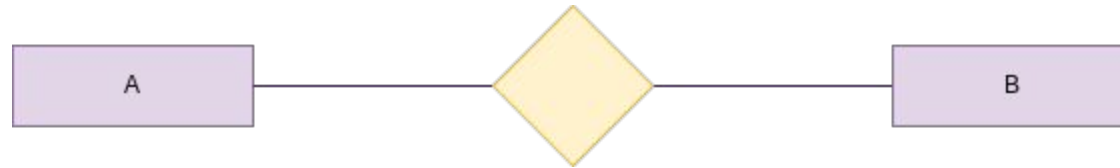
Ejemplo cardinalidad 1:1:



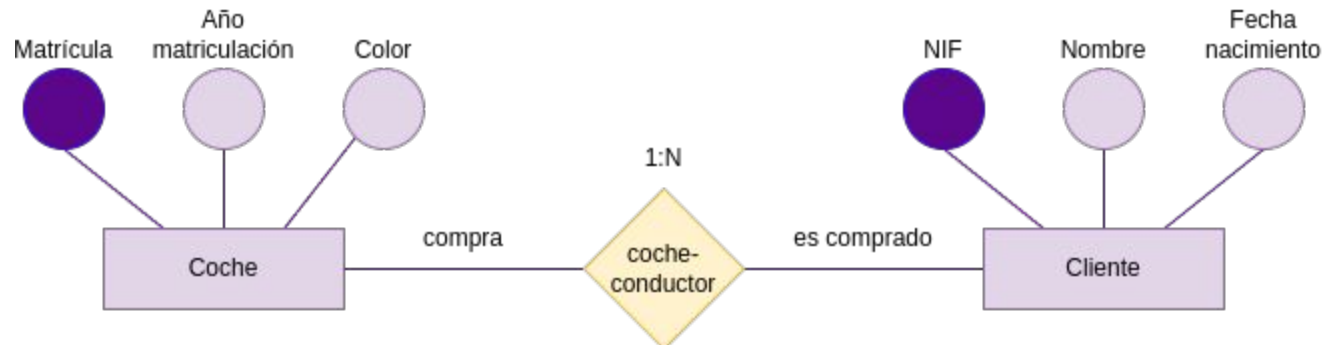
Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Cardinalidad de las relaciones - Relación 1:N

- Cada elemento de una entidad del tipo A puede relacionarse con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B, y un elemento de una entidad del tipo B solo puede estar relacionado con un elemento de una entidad del tipo A.
- Nótese en este caso que el extremo punteado de la flecha de la relación de A y B, indica un elemento de A conectado a muchos de B.



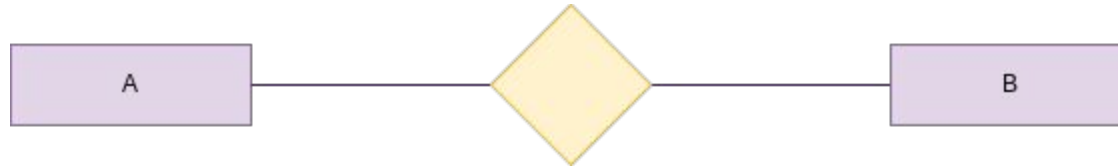
- Ejemplo cardinalidad 1:N:



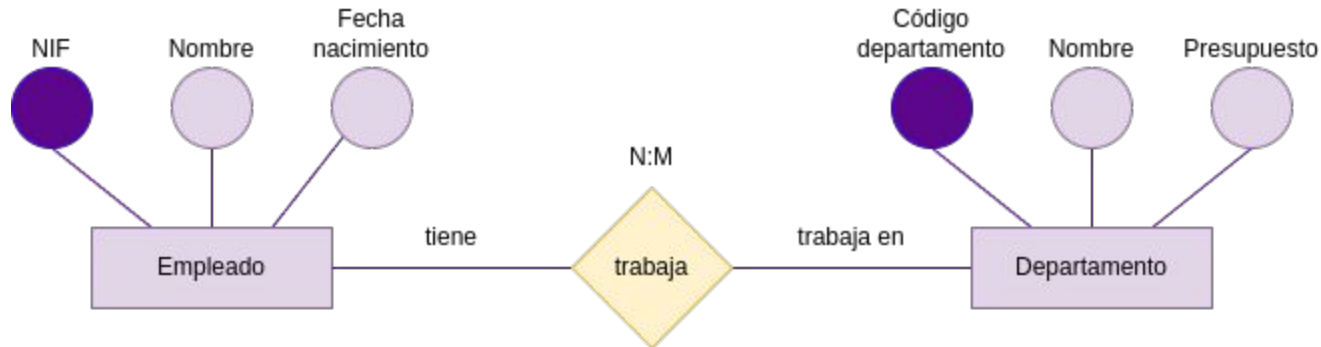
Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Cardinalidad de las relaciones - Relación 1:M

- Establece que cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo A pueden estar relacionados con cualquier cantidad de elementos de una entidad del tipo B.



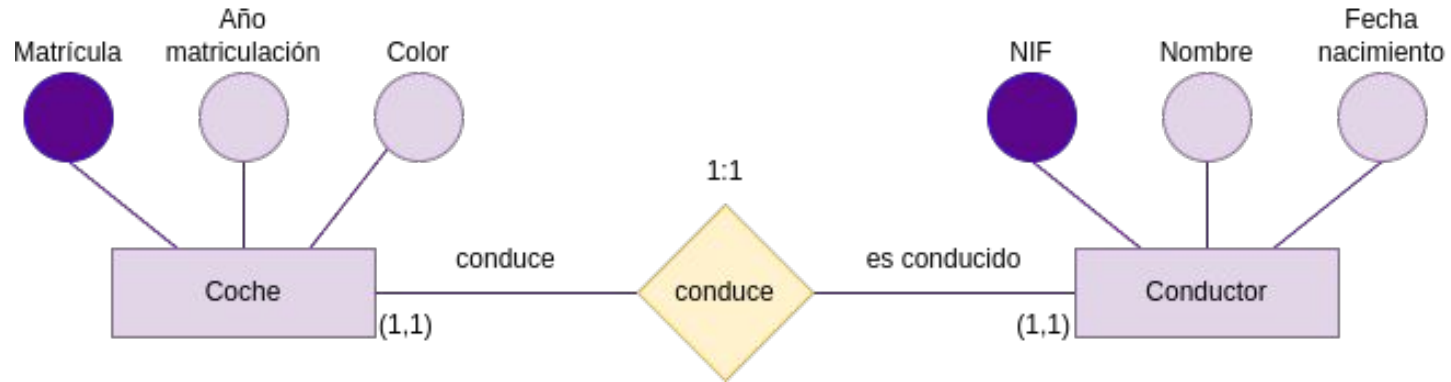
- Ejemplo cardinalidad N:M:



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Participación de las entidades en las relaciones

Ejemplo 1:



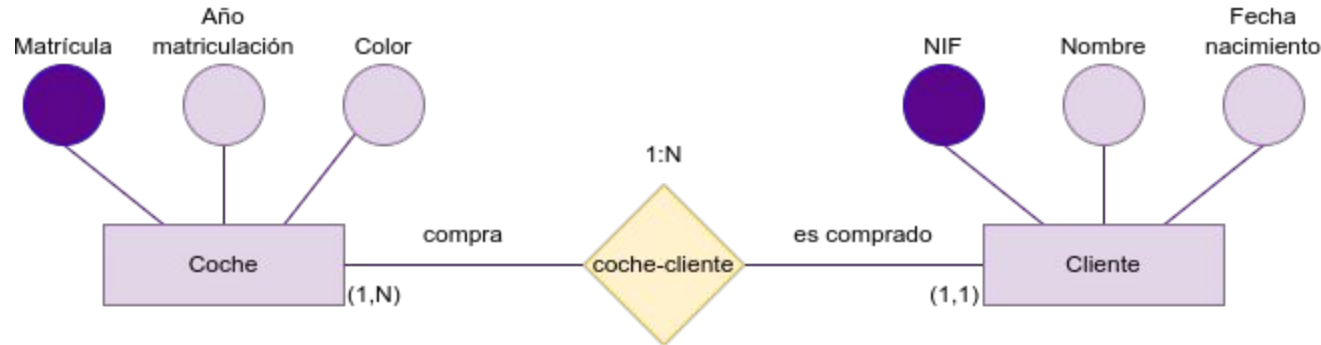
- Un conductor «conduce» como mínimo 1 coche y como máximo 1 coche → Participación (1, 1) y se pone en el lado opuesto a CONDUCTOR, es decir, junto a COCHE.
- Un coche «es conducido» como mínimo por 1 conductor y como máximo por 1 conductor → Participación (1, 1) y se pone en el lado opuesto a COCHE, es decir, junto a CONDUCTOR.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos **participaciones máximas**. Es decir, **1:1**.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Participación de las entidades en las relaciones

Ejemplo 2:



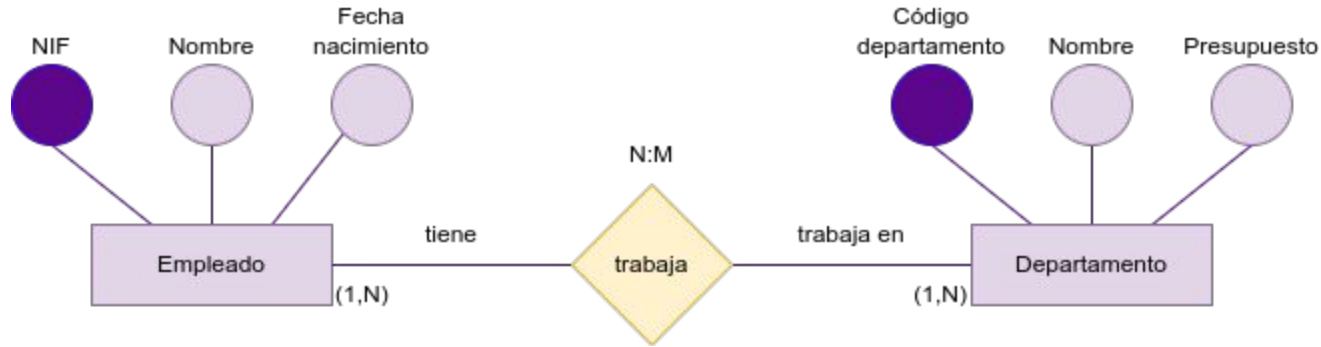
- Un cliente «compra» como mínimo 1 coche y como máximo puede comprar más de un coche, es decir, varios coches. Ese “varios” se representa con la letra «n» → Participación $(1, n)$ y se pone en el lado opuesto a CLIENTE, es decir, junto a COCHE.
- Un coche «es comprado» como mínimo por 1 cliente y como máximo por 1 cliente → Participación $(1, 1)$ y se pone en el lado opuesto a COCHE, es decir, junto a CLIENTE.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N». Es decir, **1:N**.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Participación de las entidades en las relaciones

Ejemplo 3:



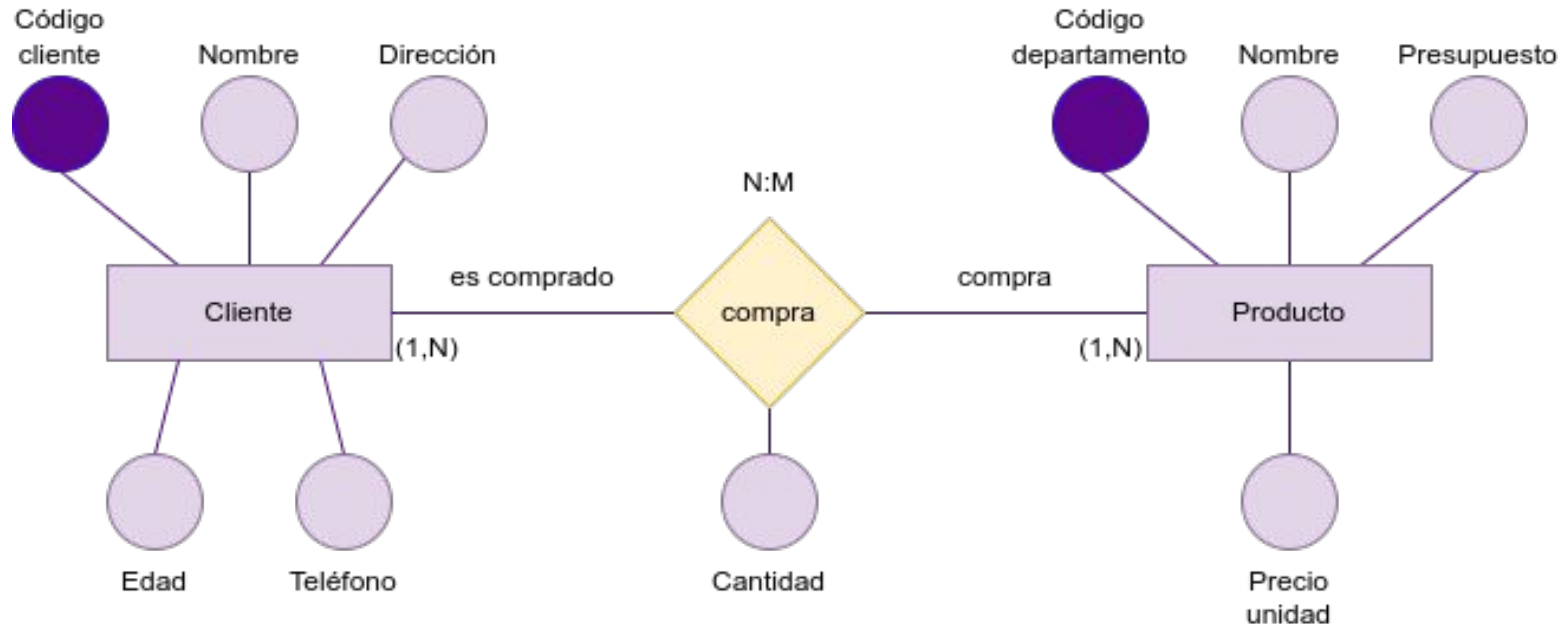
- Un empleado «trabaja» como mínimo en 1 departamento y como máximo puede trabajar en varios. Ese “varios” se representa con la letra «n» → Participación (1, n) y se pone en el lado opuesto a EMPLEADO, es decir, junto a DEPARTAMENTO.
- Un departamento «tiene» como mínimo por 1 empleado y como máximo puede tener varios → Participación (1, n) y se pone en el lado opuesto a DEPARTAMENTO, es decir, junto a EMPLEADO.
- Para determinar la cardinalidad nos quedamos con las dos participaciones máximas y la «n» se pone en mayúsculas «N» y para diferenciar el otro «varios» en lugar de «N» ponemos «M». Es decir, **N:M**.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos propios de una relación

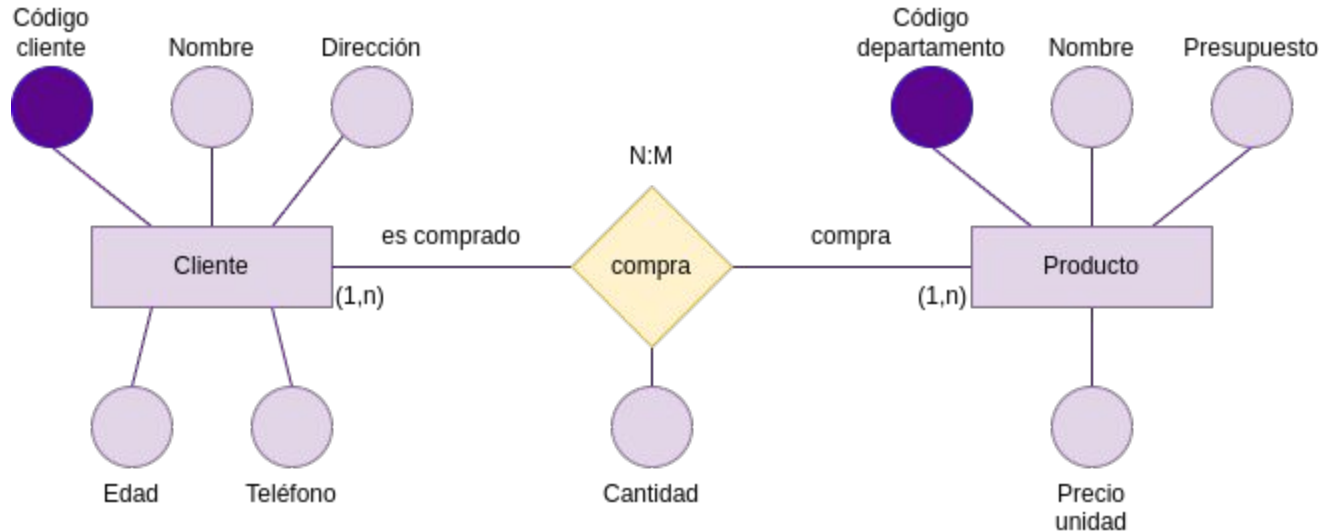
- Las relaciones también pueden tener atributos, denominados **atributos propios**.
- Son aquellos atributos cuyo valor sólo se puede obtener en la relación, puesto que dependen de todas las entidades que participan en la relación.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos propios de una relación

Ejemplo:



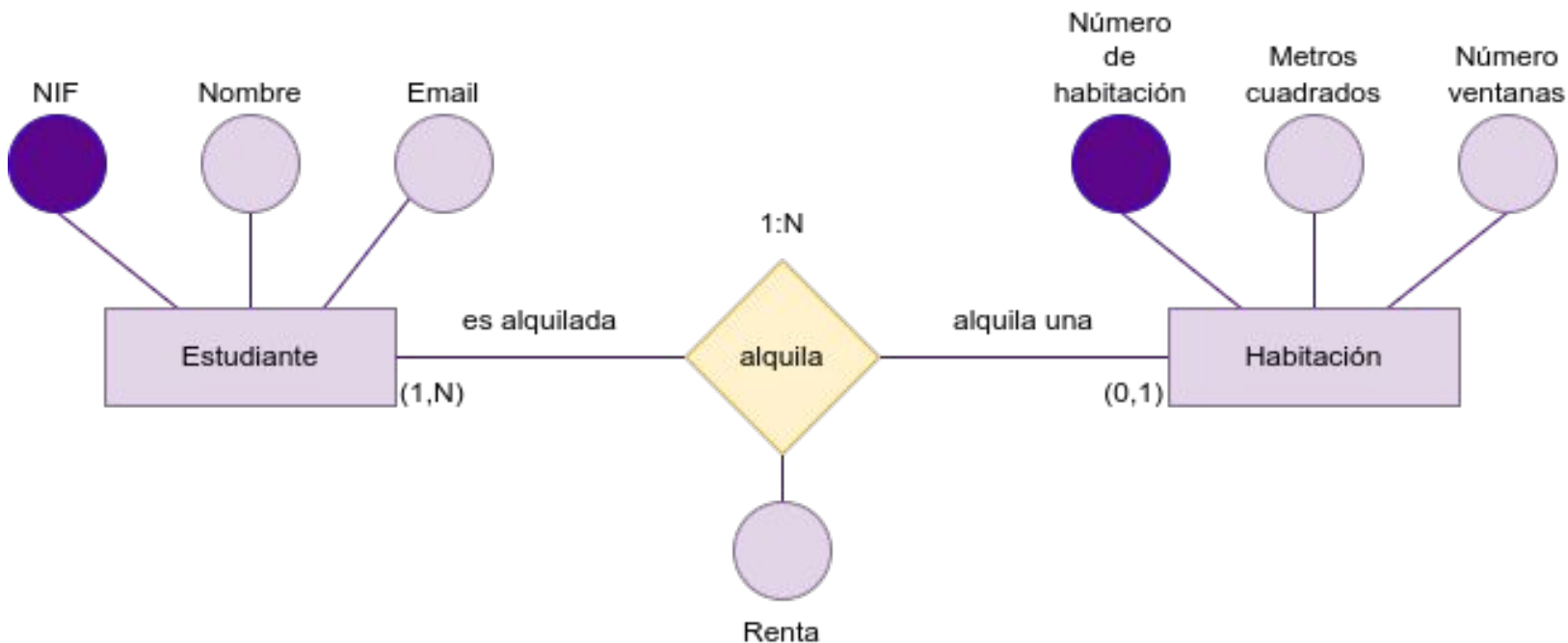
- Un mismo cliente puede comprar distintas cantidades de distintos productos.
- Un mismo producto puede ser comprado en distintas cantidades por distintos clientes.
- El atributo `Cantidad` depende del cliente y del producto de que se trate.



Modelo entidad/relación

Elementos básicos. Atributos propios de una relación

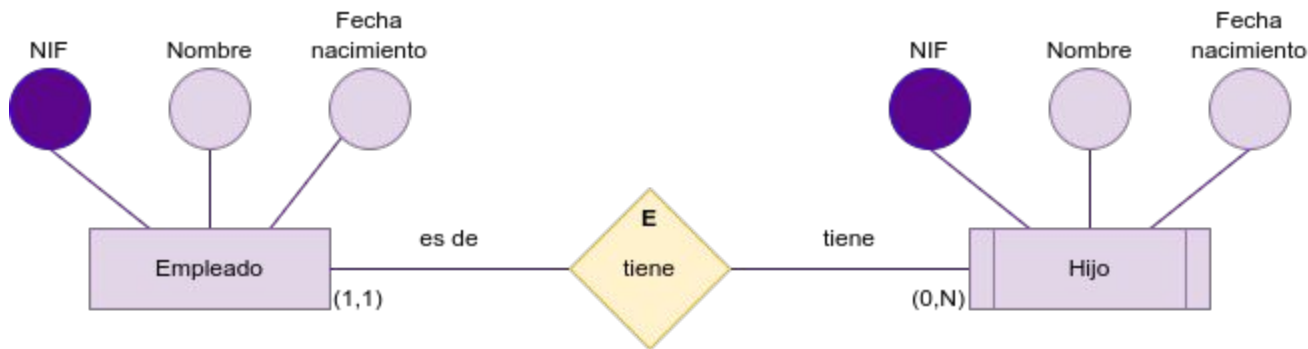
- Un estudiante paga una renta por el alquiler de su habitación.
- Cada estudiante puede pagar una renta diferente, incluso compartiendo la habitación.



Modelo entidad/relación

Relaciones de dependencia. Dependencia en existencia

- Se produce cuando una entidad débil **necesita de la presencia de una fuerte para existir**.
- Si desaparece la existencia de la entidad fuerte, la de la débil carece de sentido. Se representa con una barra atravesando el rombo y la letra E en su interior.
- Son relaciones poco frecuentes.



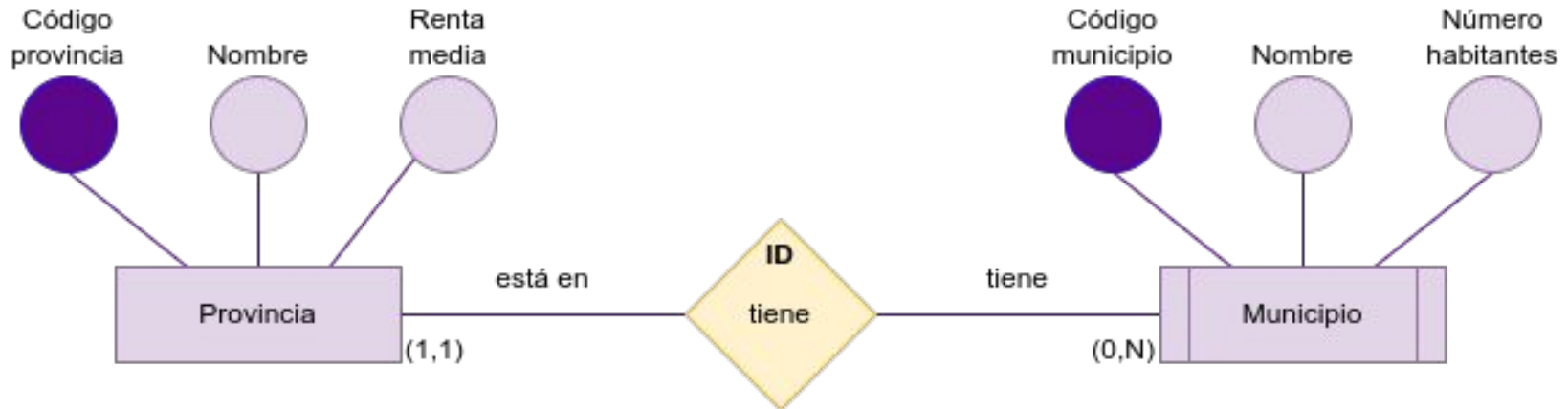
Un empleado puede tener ninguno, uno o varios hijos, por lo que los datos de los hijos deben sacarse en una entidad aparte, aunque siguen siendo datos propios de un empleado. Si se eliminase un registro de un empleado, no tendría sentido seguir manteniendo en la base de datos la información sobre sus hijos.



Modelo entidad/relación

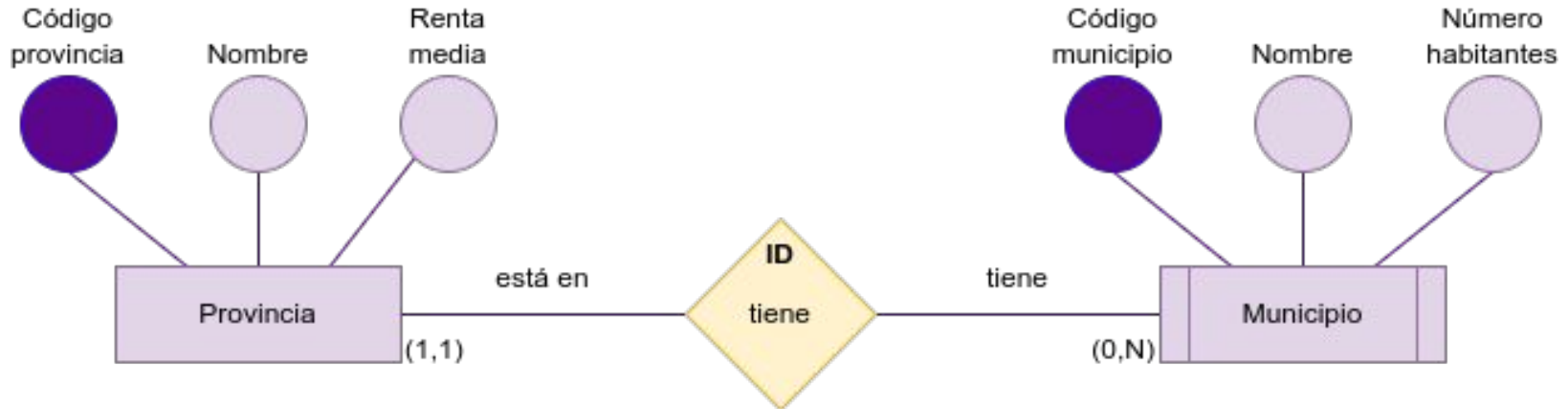
Relaciones de dependencia. Dependencia en identificación

- Se produce cuando una entidad débil **necesita de la fuerte para identificarse**. Por sí sola la débil no es capaz de identificar de manera unívoca sus ocurrencias.
- La clave de la entidad débil se forma al unir la clave de la entidad fuerte con los atributos identificadores de la entidad débil.



Modelo entidad/relación

Relaciones de dependencia. Dependencia en identificación



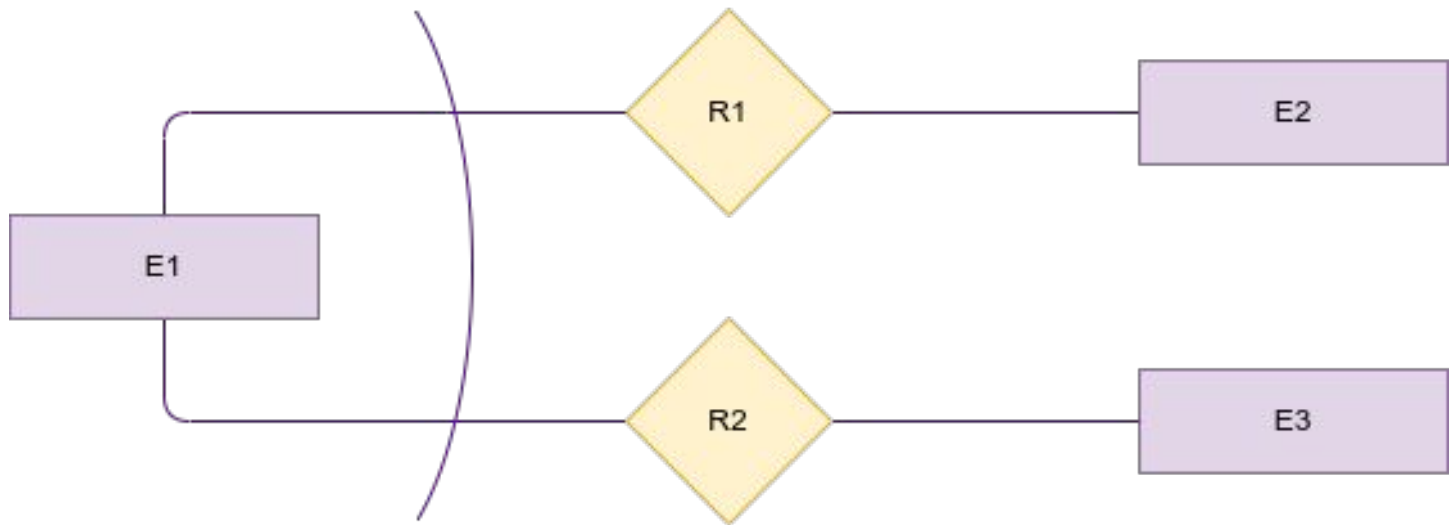
- La provincia tiene uno o varios municipios y que un municipio pertenece a una sola provincia.
- Ahora bien si lo que identifica a los municipios es el código que aparece en el código postal, se tiene que las dos primeras cifras corresponden al código de la provincia y las tres últimas al del municipio. Por ejemplo, el C.P de Écija es 41400, dónde 41 es el código de la provincia y 400 el del municipio.
- De esta forma, habrá distintos municipios con código 400 en distintas provincias. Uno de estos municipios se distinguirá del resto al anteponer las dos primeras cifras correspondientes al código de la provincia.



Modelo entidad/relación

Restricción de exclusividad

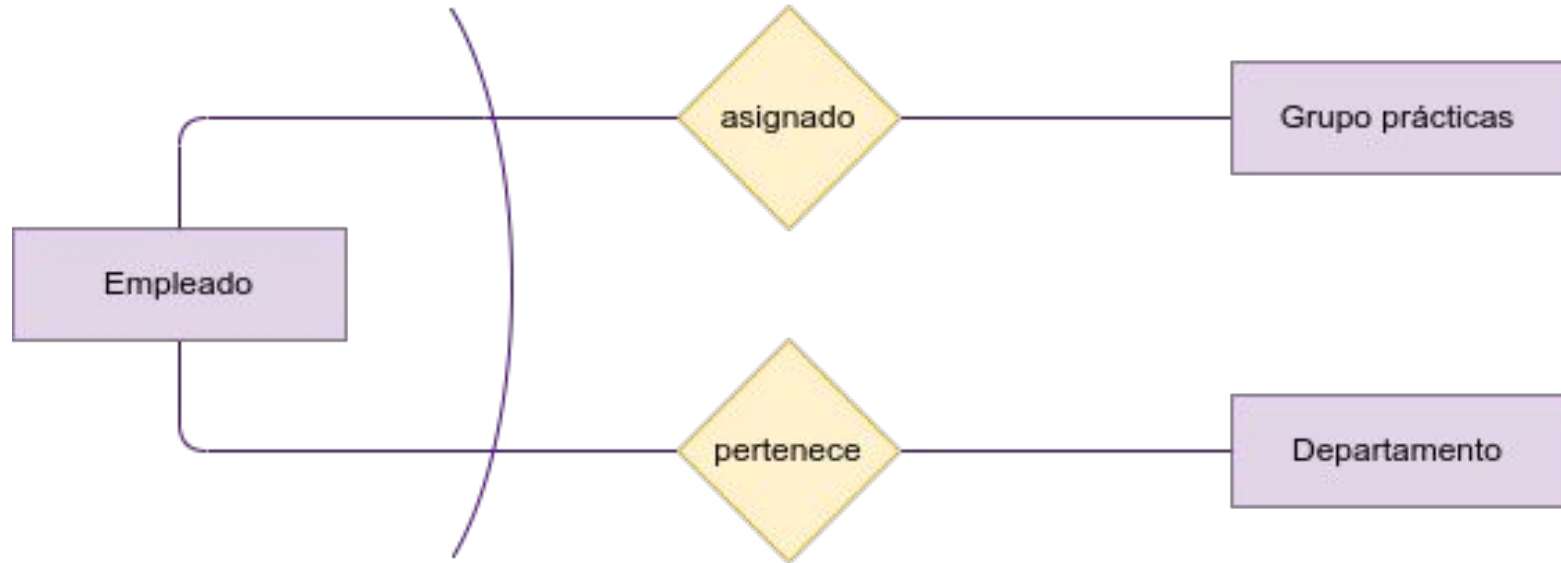
Entre dos tipos de relaciones R1 y R2 respecto a la entidad E1. Significa que E1 está relacionada, o bien con E2 o bien con E3, pero no pueden darse ambas relaciones simultáneamente.



Modelo entidad/relación

Restricción de exclusividad. Ejemplo

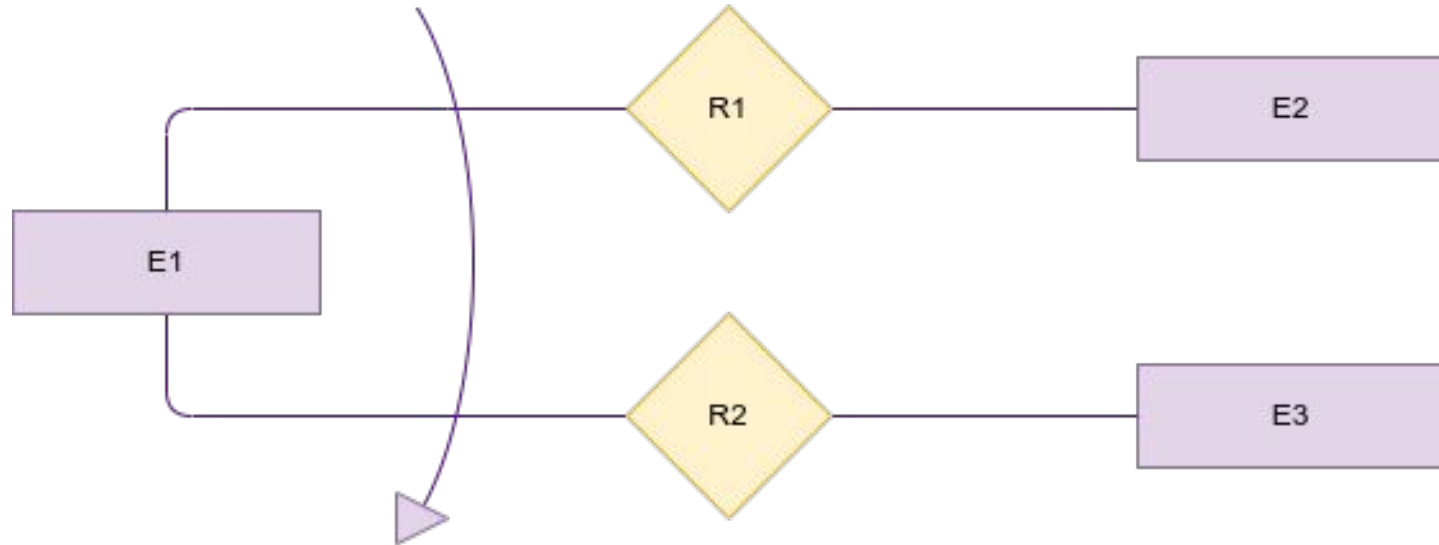
“Un empleado puede estar en una empresa, o bien realizando prácticas, en cuyo caso está asignado a un grupo de prácticas y no pertenece a ningún departamento en concreto. O bien puede ser empleado en plantilla y en este caso pertenece a un departamento.”



Modelo entidad/relación

Restricción de inclusividad

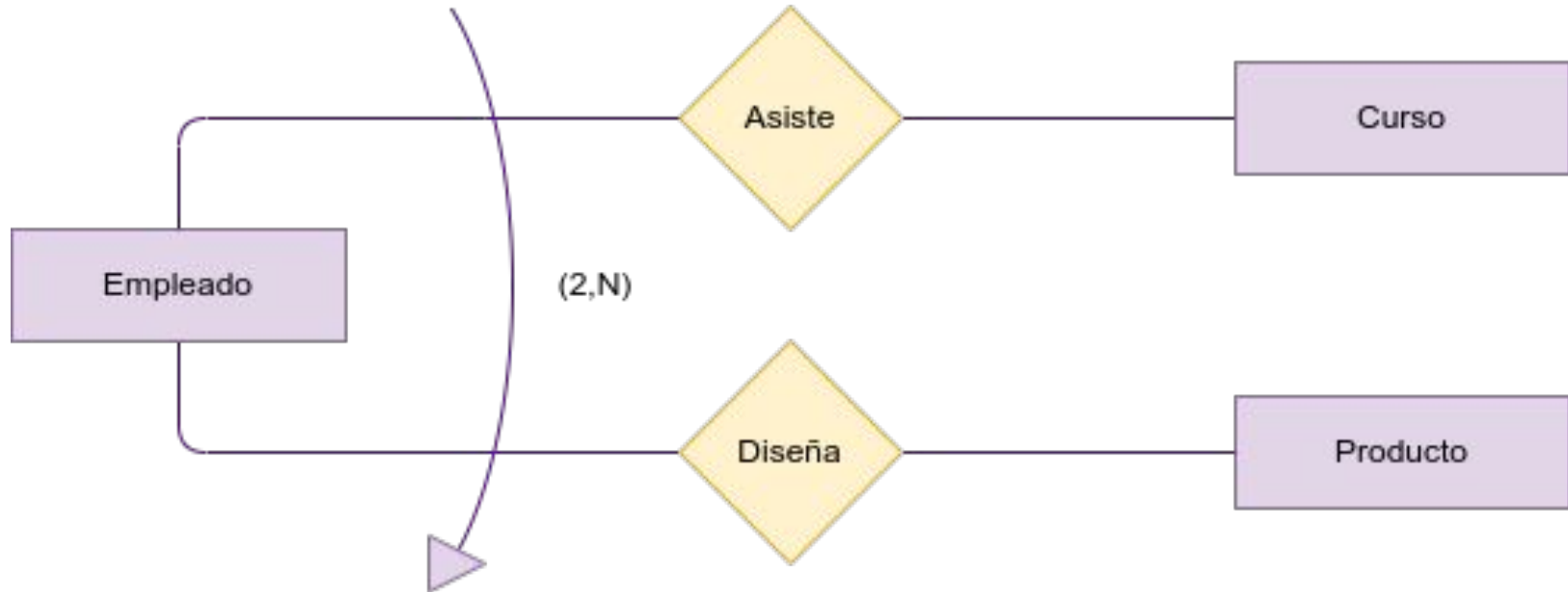
Entre dos tipos de relaciones $R1$ y $R2$ respecto a la entidad $E1$. Para que la entidad $E1$ participe en la relación $R2$ debe participar previamente en la relación $R1$.



Modelo entidad/relación

Restricción de inclusividad. Ejemplo

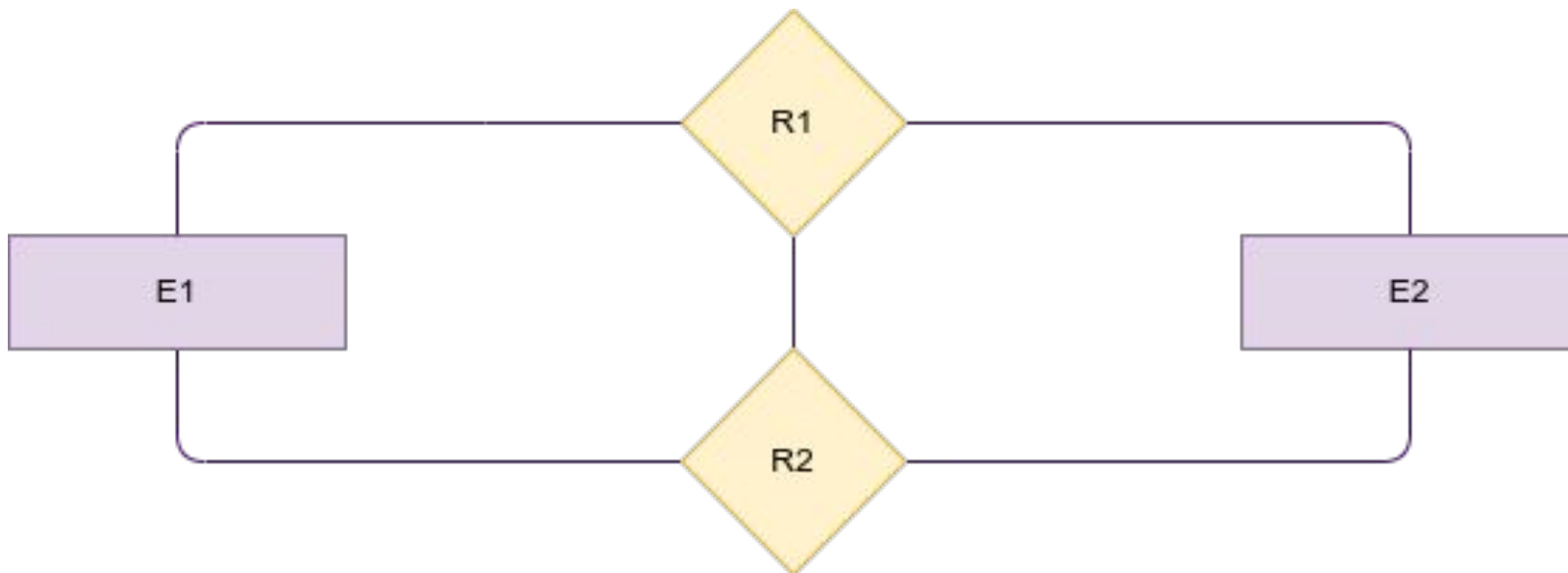
“Para que un empleado pueda trabajar como diseñador de productos debe haber asistido, al menos, a dos cursos.”



Modelo entidad/relación

Restricción de exclusión

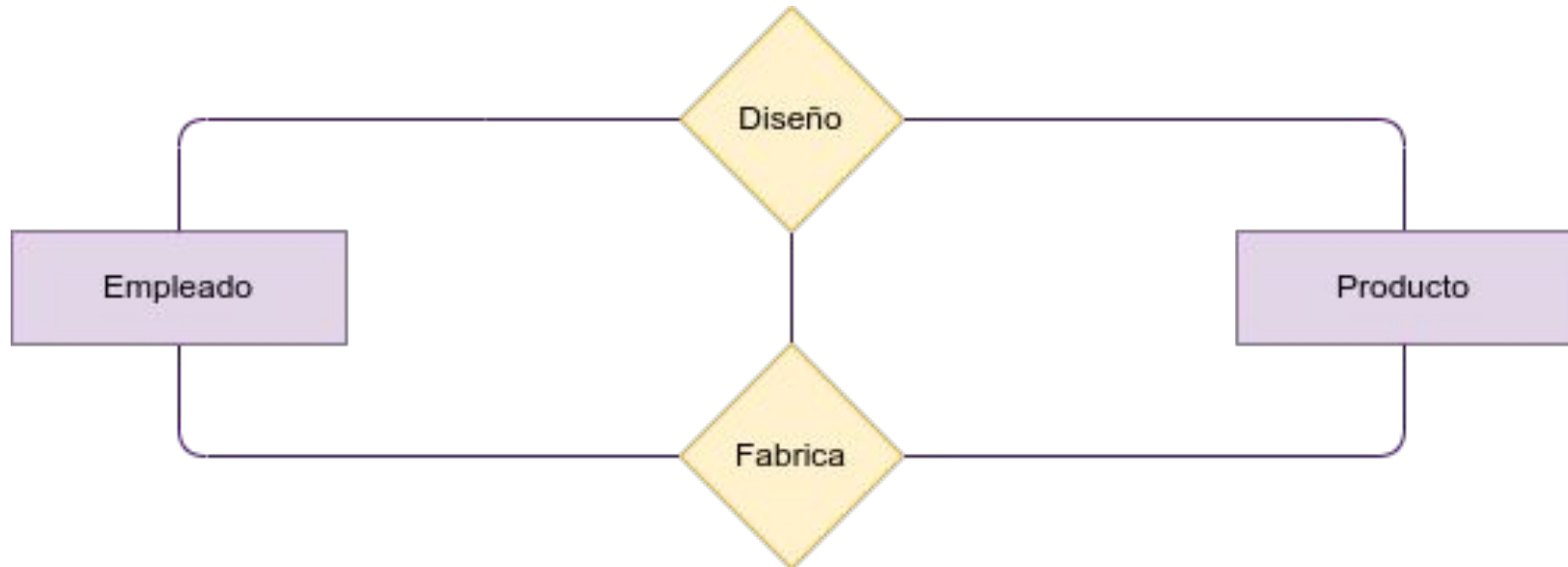
Entre dos tipos de relaciones R1 y R2. Significa que E1 está relacionada con E2 bien mediante R1, o bien mediante R2 pero que no pueden darse ambas relaciones simultáneamente.



Modelo entidad/relación

Restricción de exclusión. Ejemplo

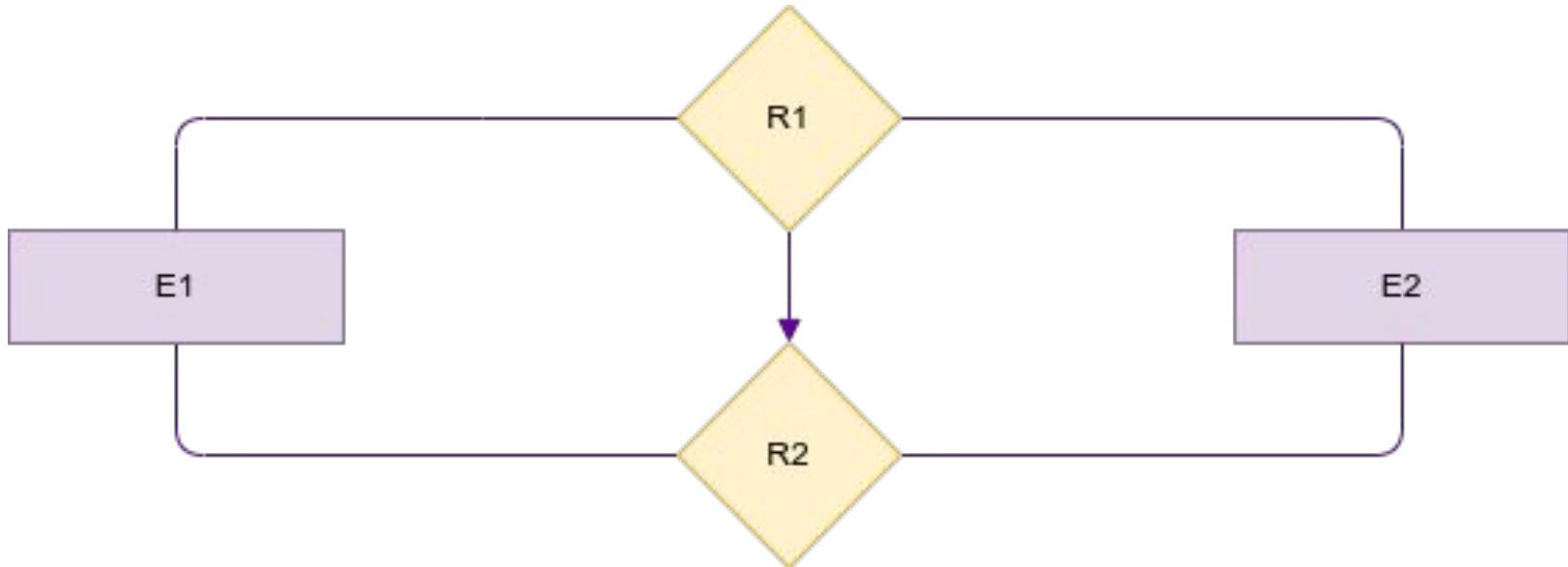
“Los empleados, en función de sus capacidades, o son diseñadores de productos o son operarios y los fabrican, no es posible que ningún empleado sea diseñador y fabricante a la misma vez.”



Modelo entidad/relación

Restricción de inclusión

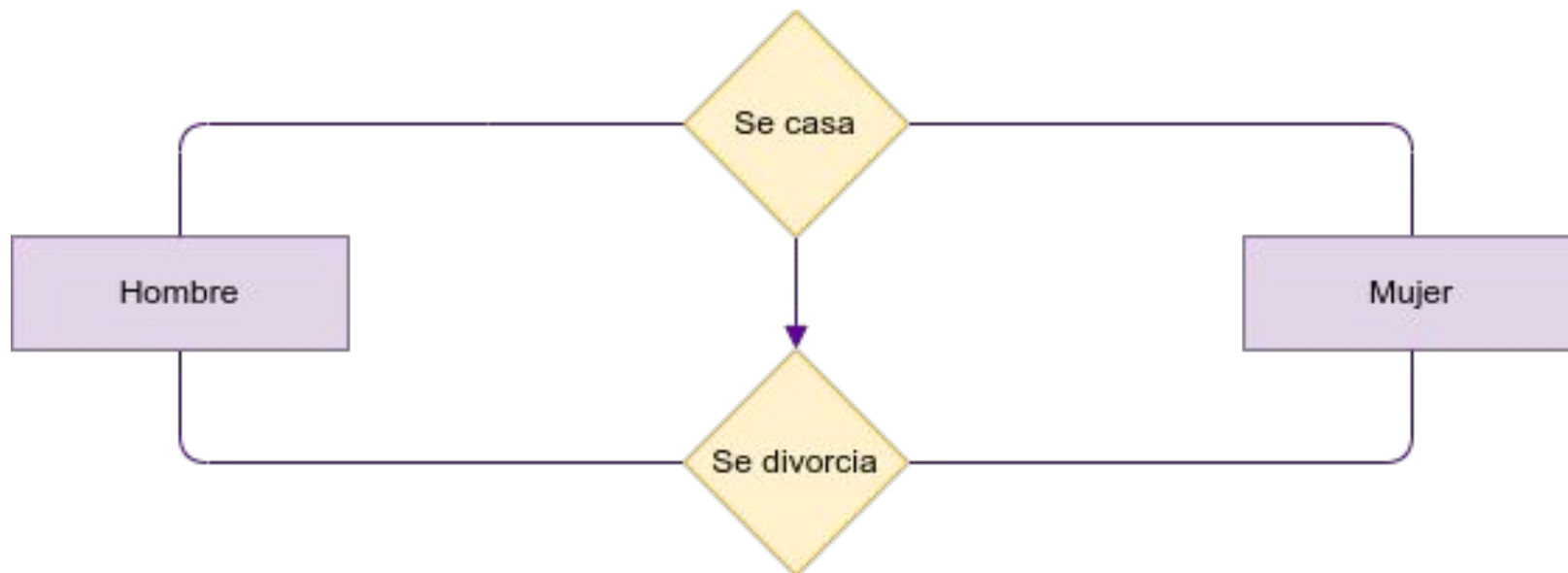
Entre dos tipos de relaciones $R1$ y $R2$. Para que la entidad $E1$ participe en la relación $R2$ con $E2$ debe participar previamente en la relación $R1$.



Modelo entidad/relación

Restricción de inclusión. Ejemplo

“Para que un hombre se divorcie de una mujer, previamente ha de haberse casado con ella.”



Modelo entidad/relación

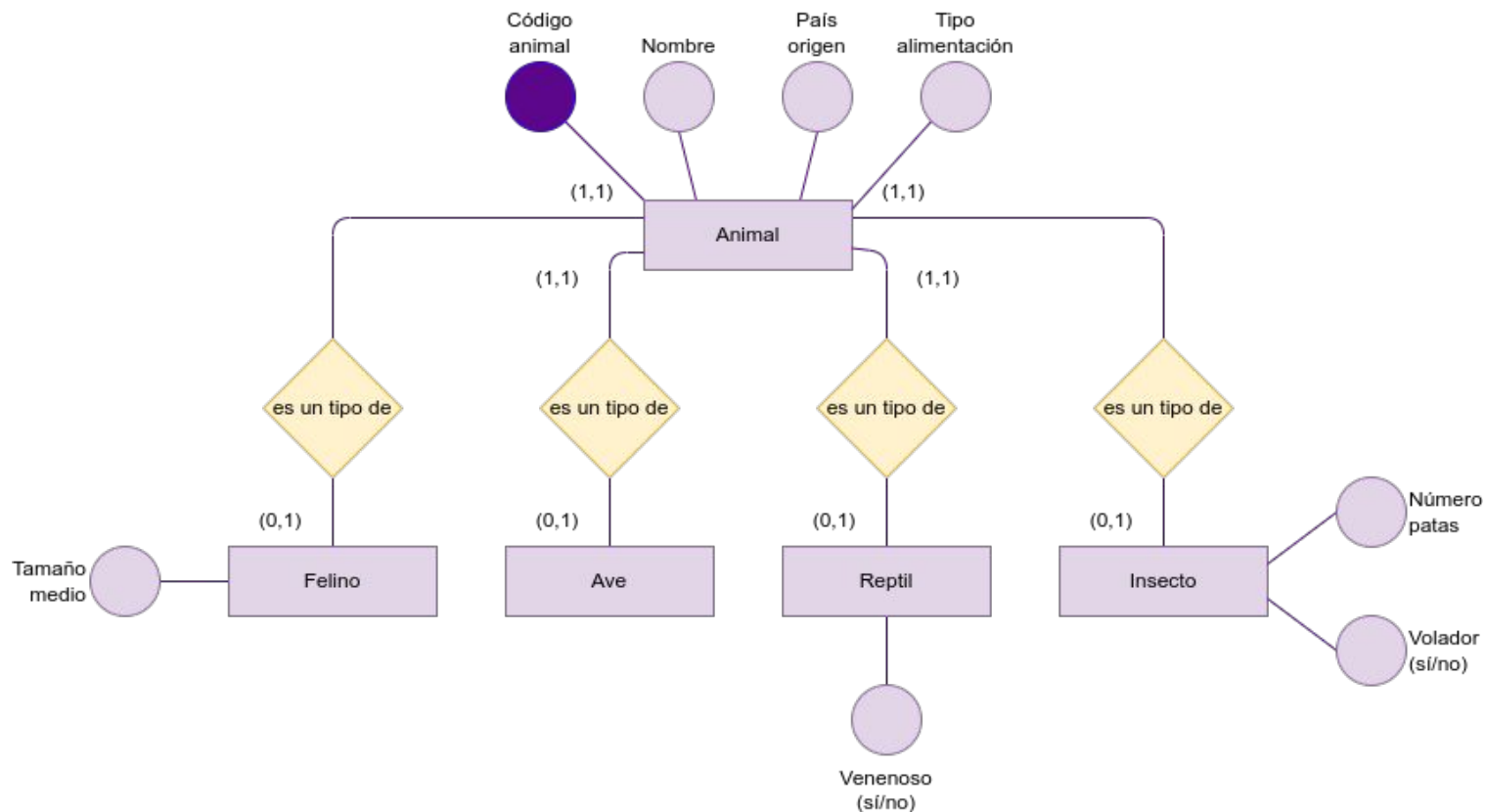
Modelo entidad/relación extendido

- El modelo Entidad/Relación extendido incluye las **relaciones de jerarquía**.
- Una relación de jerarquía se produce cuando una entidad se puede relacionar con otras a través de una relación cuyo rol sería «Es un tipo de».
- **Ejemplo:** Queremos hacer una BD sobre los animales de un Zoo. Tenemos las entidades `ANIMAL`, `FELINO`, `AVE`, `REPTIL`, `INSECTO`. `FELINO`, `AVE`, `REPTIL` e `INSECTO` tendrían el mismo tipo de relación con `ANIMAL`: «son un tipo de». Ahora bien, su representación mediante el E/R clásico sería bastante engorrosa:



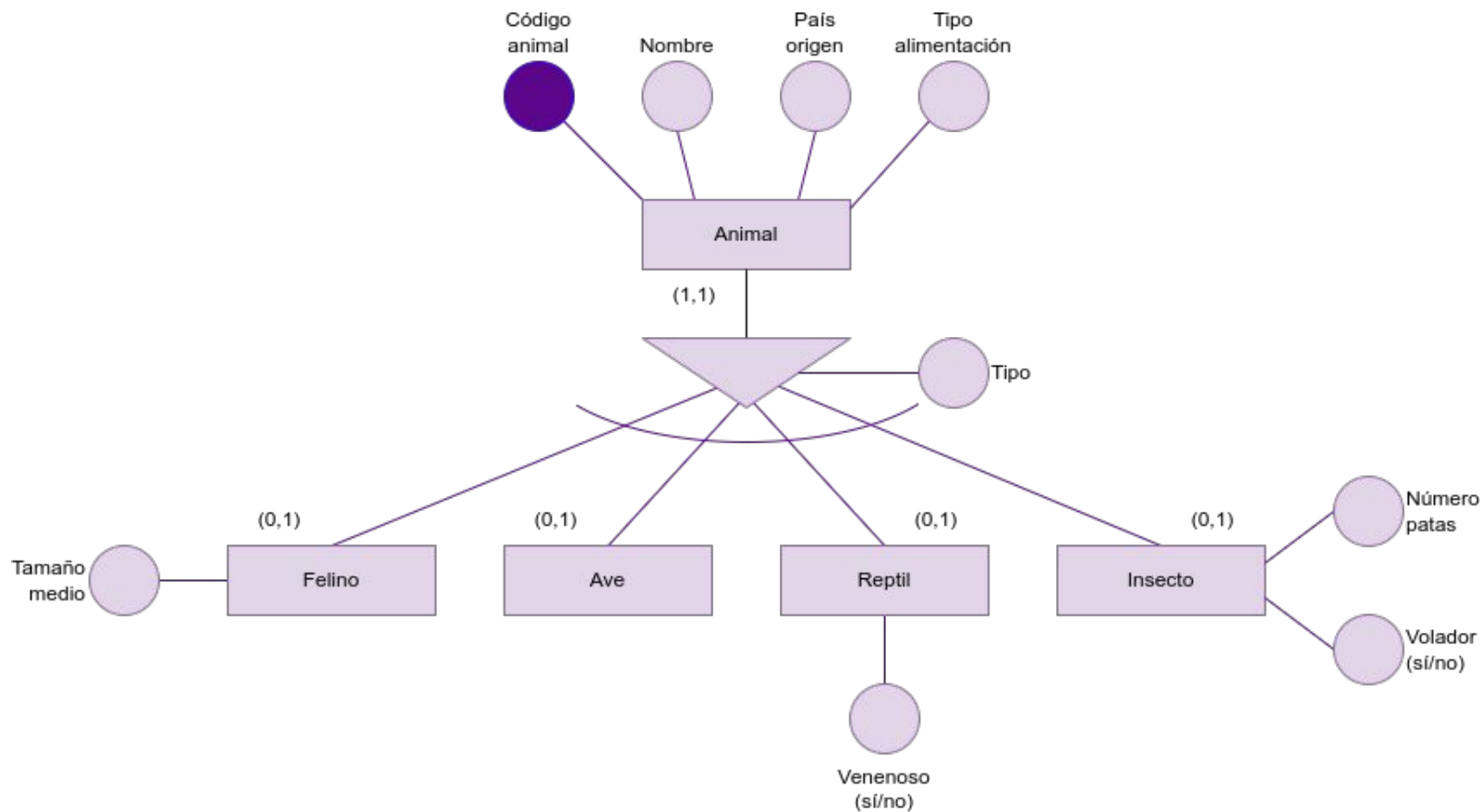
Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía

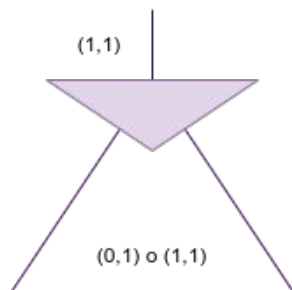
Tipos de relaciones de jerarquía:

- **Total.** Subdividimos la entidad Empleado en: Ingeniero, Secretario y Técnico y en nuestra BD no hay ningún otro empleado que no pertenezca a uno de estos tres tipos.
- **Parcial.** Subdividimos la entidad Empleado en: Ingeniero, Secretario y Técnico pero en nuestra BD puede haber empleados que no pertenezcan a ninguno de estos tres tipos.
- **Solapada.** Subdividimos la entidad Empleado, en: Ingeniero, Secretario y Técnico y en nuestra BD puede haber empleados que sean a la vez Ingenieros y secretarios, o secretarios y técnicos, etc.
- **Exclusiva.** Subdividimos la entidad Empleado en: Ingeniero, Secretario y Técnico. En nuestra BD ningún empleado pertenece a más de una subentidad.

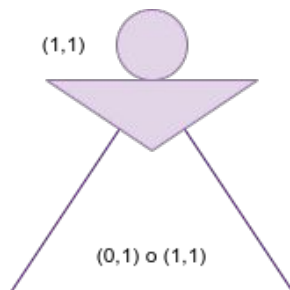


Modelo entidad/relación

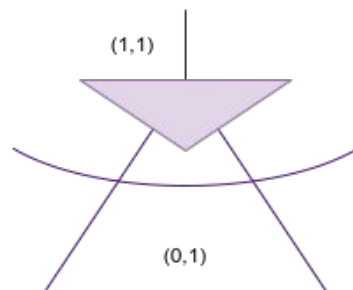
Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía



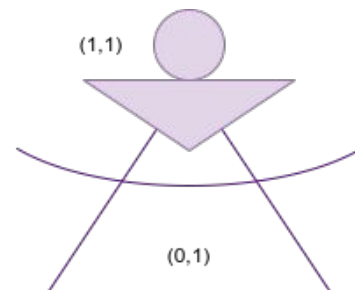
Solapada y parcial



Solapada y total



Exclusiva y parcial



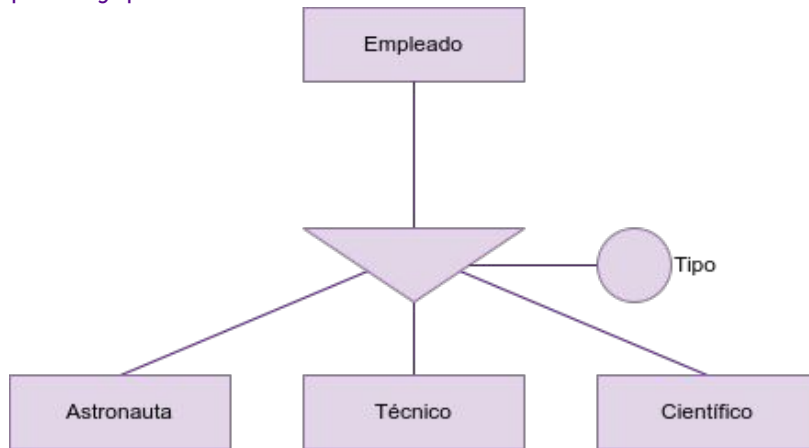
Exclusiva y total



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía

Ejemplo de jerarquía solapada y parcial:



Características:

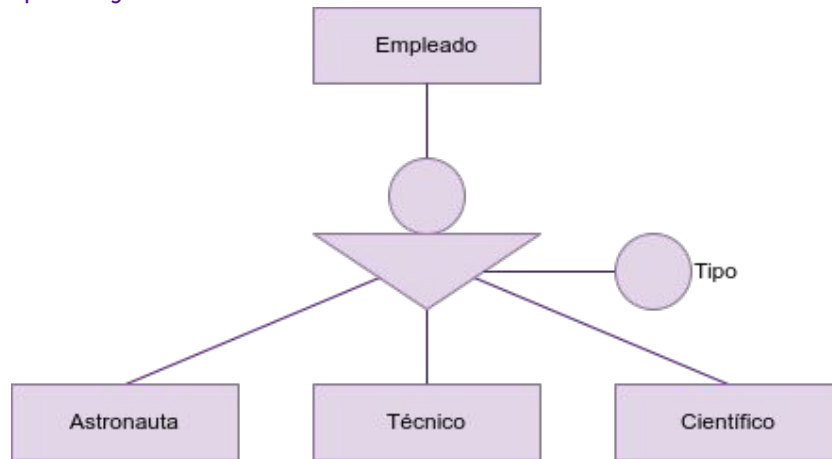
- En esta BD un empleado podría ser simultáneamente técnico, científico y astronauta o técnico y astronauta, etc. (solapada).
- Además puede ser técnico, astronauta, científico o desempeñar otro empleo diferente (parcial).



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía

Ejemplo de jerarquía solapada y total:



Características:

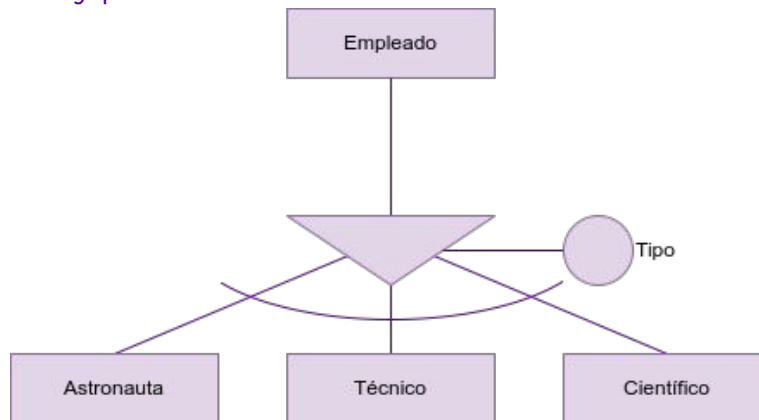
- En esta BD un empleado podría ser simultáneamente técnico, científico y astronauta o técnico y astronauta, etc. (solapada).
- Además puede ser solamente técnico, astronauta o científico (total).



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía

Ejemplo de jerarquía exclusiva y parcial:



Características:

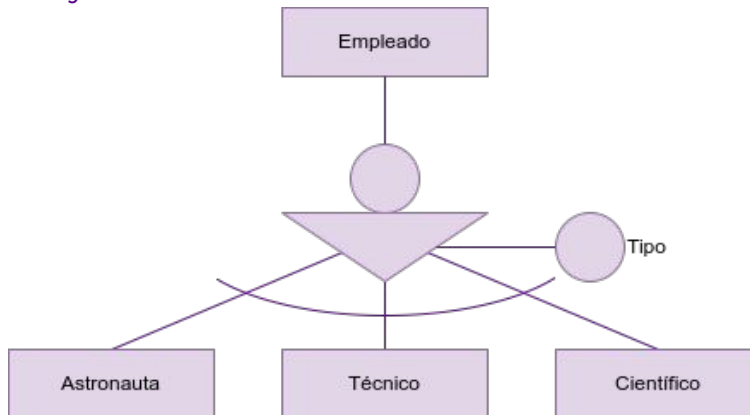
- En esta BD un empleado sólo puede desempeñar una de las tres ocupaciones (exclusiva).
- Además puede ser técnico, o ser astronauta, o ser científico o también desempeñar otro empleo diferente, por ejemplo, podría ser FÍSICO (parcial).



Modelo entidad/relación

Modelo entidad/relación extendido. Relaciones de jerarquía

Ejemplo de jerarquía exclusiva y total:



Características:

- Un empleado puede ser solamente técnico, astronauta o científico (total) y no ocupar más de un puesto (exclusiva).



